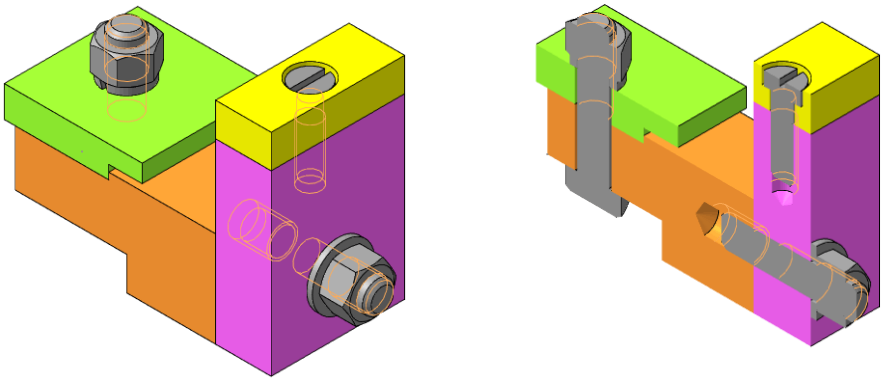
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9
Моделирование сборочной единицы «Опора»



Сборка в КОМПАС-3D — это трехмерная модель, объединяющая в себе информацию о компонентах: модели деталей, подсборок, стандартных изделий и др., и/или сами компоненты. Информация может состоять из сведений о наименовании компонента, его размещения в каталогах, взаимном положении компонентов в самой сборочной единице и зависимостях между их параметрами. Пользователь определяет состав сборочной единицы, вводя в нее новые компоненты, а также назначает необходимые связи между ними.

В ходе выполнения данной лабораторной работы, на основе имеющихся файлов деталей, будет создана модель простой сборочной единицы «Опора», с применением стандартных крепежных изделий. В последующем все файлы будут использованы при подготовке комплекта конструкторской документации сборочной единицы.

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо:

- Иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР КОМПАС-3D v.17 и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении Лабораторных работ №№4,6,8.
- Иметь заранее созданные файлы деталей (документы КОМПАС-3D), входящих в сборку.

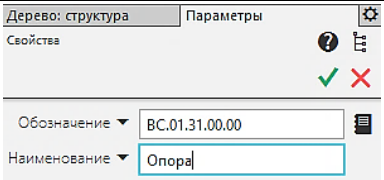
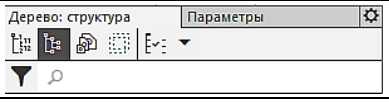
Для ускорения работы ПК файлы деталей - документов КОМПАС-3D рекомендуется переместить/скопировать в папку на рабочий стол ПК. Но, так как эти файлы потребуются при выполнении следующей лабораторной работы, эту папку, в конце занятия, необходимо будет перенести обратно на личный накопитель USB-flash.

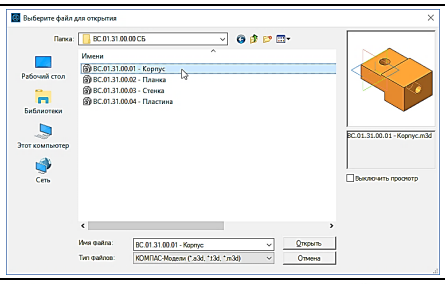
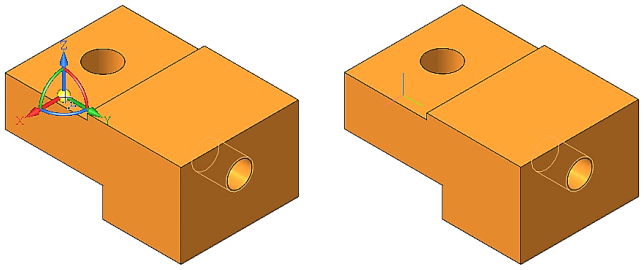
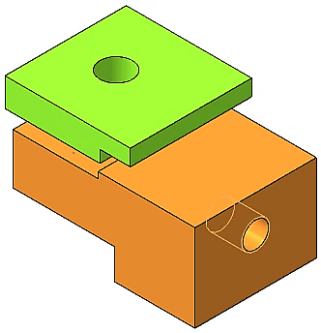
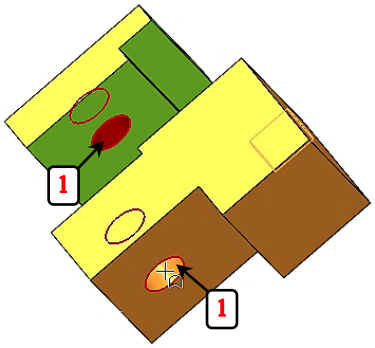
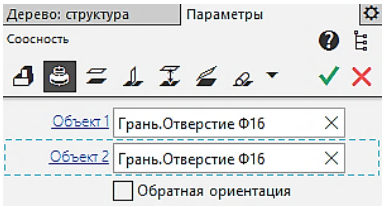
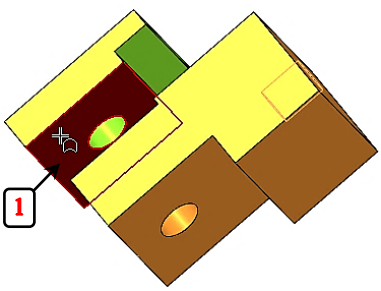
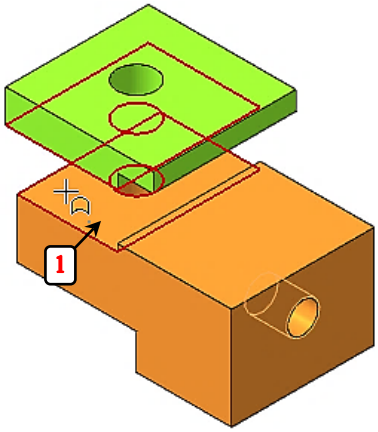
При выполнении индивидуальных заданий по методическим указаниям «Резьбовые соединения»:

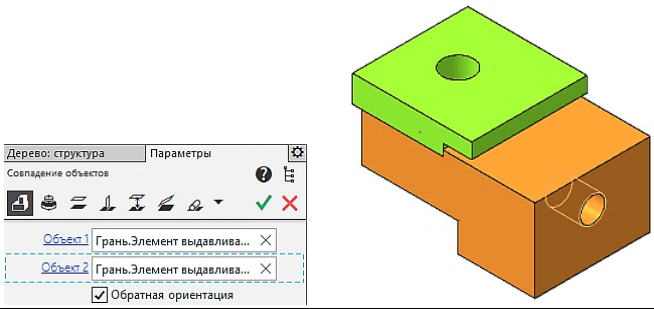
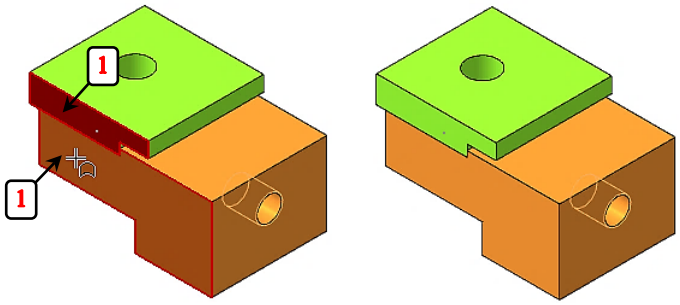
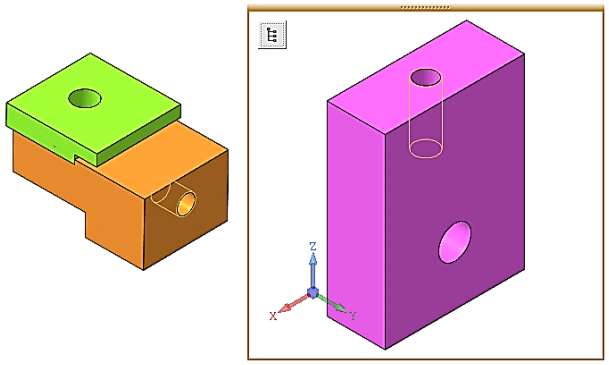
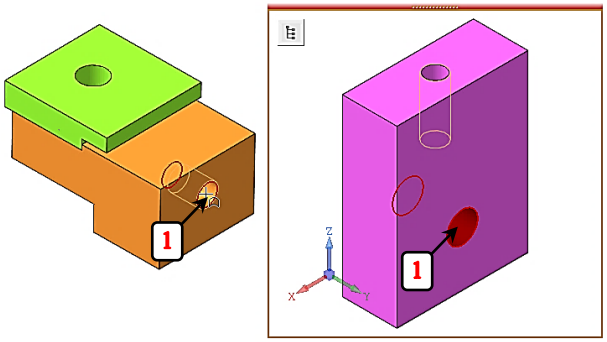
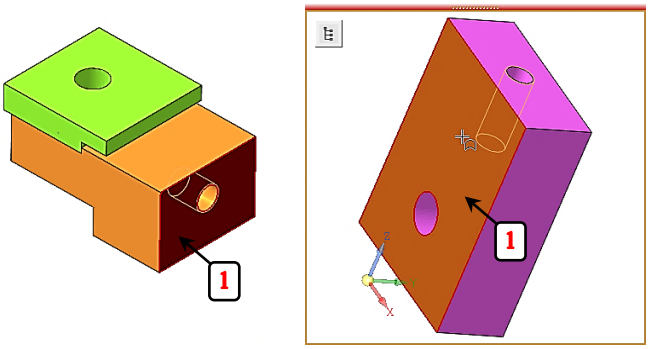
- Размеры соответствующих элементов выбирать и задавать согласно варианту по МУ «Резьбовые соединения».
- Число «31», в обозначениях, заменять на номер своего варианта.

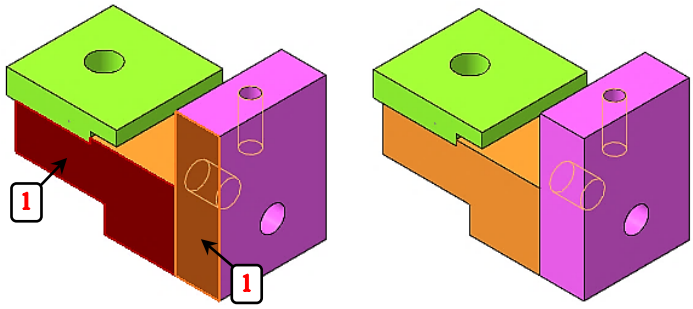
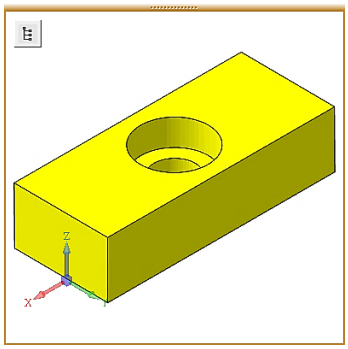
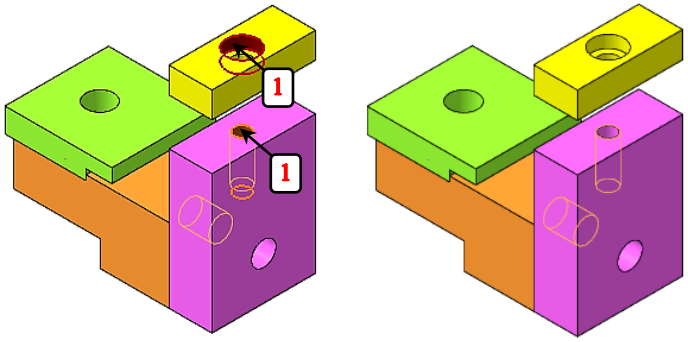
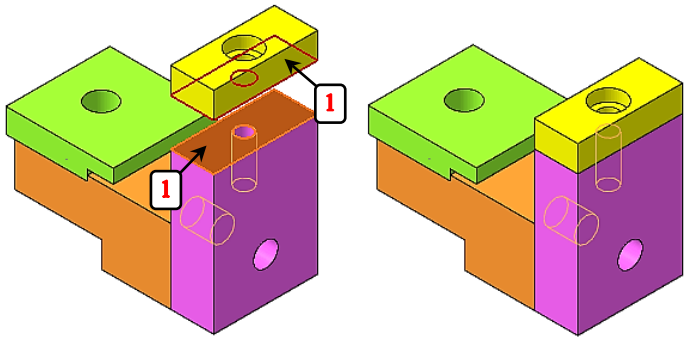
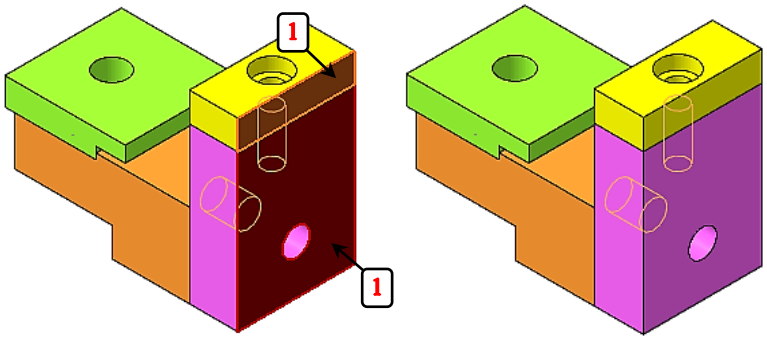
⚠ *При использовании методических указаний «Резьбовые соединения» может возникнуть необходимость внести изменения в компоненты сборки. Для этого можно использовать команды* ***Редактировать компонент на месте***  *или* ***Редактировать компонент в окне***  *, как вариант, в контекстном меню выделенного компонента – в* ***Дереве сборки*** *или в* ***Графической области***.

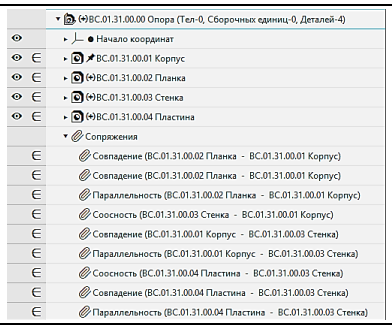
1. Добавление в сборочную единицу деталей

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Сборка**.		
2	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.01.31.00.00, **Наименование** – Опора. Подтвердить изменение свойств.	 	
3	Переключить **Дерево сборки** в режим **История построения**.		
⚠	*Для выбора сразу нескольких компонентов - выделять (ЛКМ) нужные компоненты удерживая кл.* ***Ctrl***.		

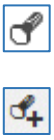
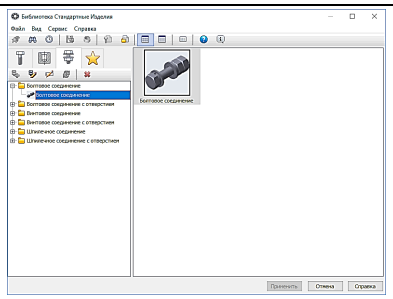
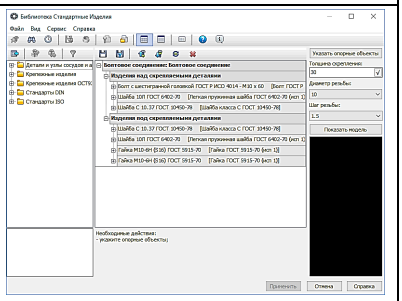
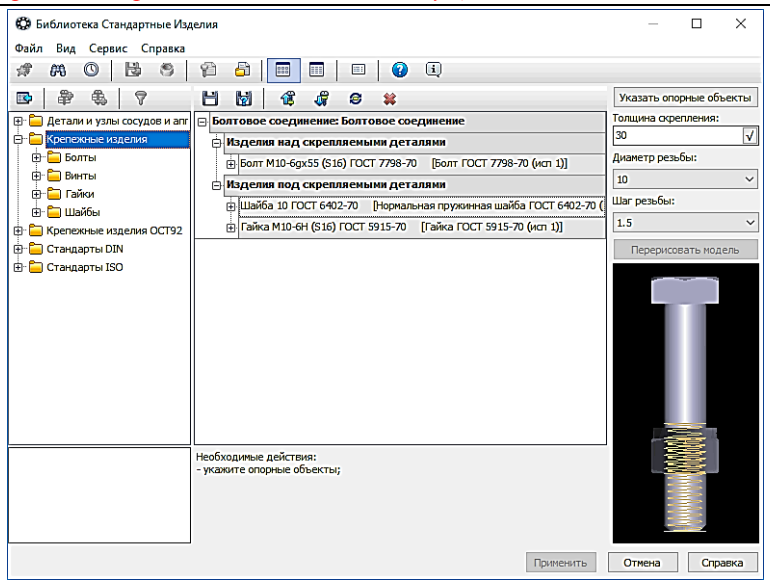
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
4	В инструментальной панели **«Компоненты»** активировать команду **Добавить компонент из файла…**. В окне диалога открытия файла выбрать файл **«ВС.01.31.00.01 – Корпус»**. Открыть файл.		
5	При появлении модели детали в **Графической области** – поместить курсор в начало координат и щелкнуть ЛКМ. Щелкнуть СКМ (подтвердить добавление модели).		
	*При подведении курсора к началу координат появится пиктограмм*  *автоматической привязки.*		
6	Активировать команду **Добавить компонент из файла…**. В окне диалога открытия файла выбрать **«ВС.01.31.00.02 – Планка»**. Открыть файл. Разместить модель детали примерно в том месте где она должна быть. Щелкнуть ЛКМ. Подтвердить добавление модели.	 	
	*При необходимости перемещения или вращения компонента используйте команды* ***Переместить компонент***  *или* ***Повернуть компонент***  ***,*** *в инструментальной панели* ***«Размещение компонентов»****.* *Обычно дополнительное перемещение/вращение компонентов сборки не требуется, но иногда желательно для однозначного, автоматического, определения программой направления сопряжений между ними.*		
7	В инструментальной панели **«Размещение компонентов»** активировать команду **Соосность**. Последовательно указать цилиндрические поверхности отверстий (1) деталей **Корпус** и **Планка**. Подтвердить создание сопряжения.	 	 
	*При наведении курсором на вершину/точку, ребро/кромку, поверхность/грань трехмерного объекта - появляется соответствующая пиктограмма курсора:*  ,  ,  .		
8	В **Панели параметров** переключить тип сопряжения на **Совпадение**. Последовательно указать плоские поверхности/грани (1) деталей **Корпус** и **Планка**. Подтвердить создание сопряжения.	 	 

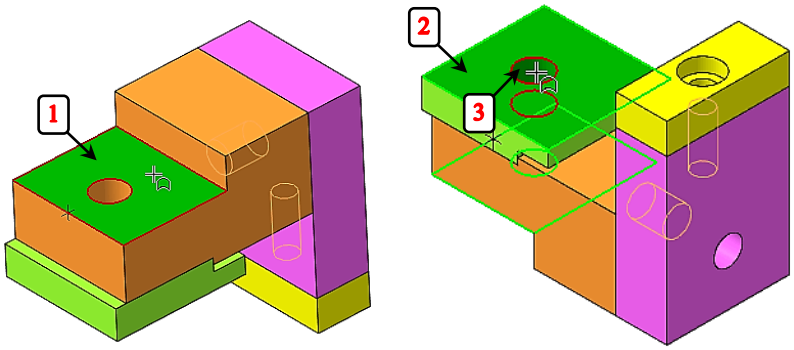
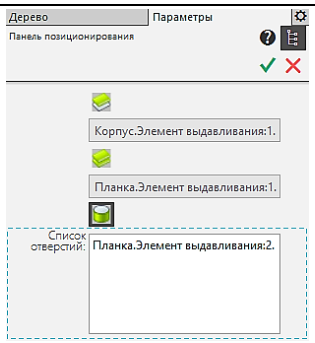
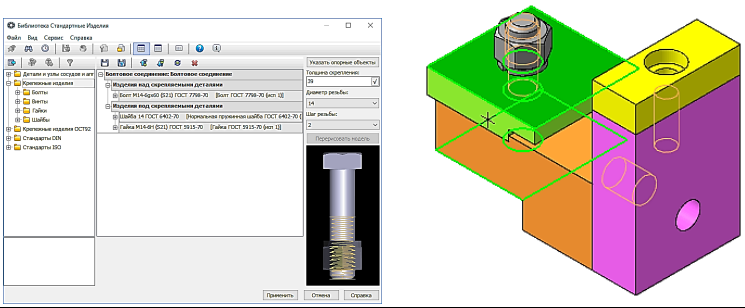
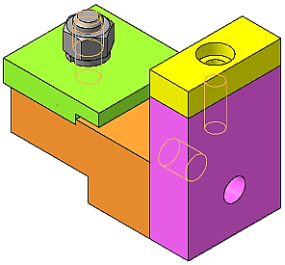
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
			
9	В **Панели параметров** переключить тип сопряжения на **Параллельность**. Последовательно указать плоские поверхности/грани (1) деталей **Корпус** и **Планка**. Подтвердить создание сопряжения.		
10	Активировать команду **Добавить компонент из файла….** В окне диалога открытия файла выбрать **«ВС.01.31.00.03 – Стенка»**. Открыть файл. Не размещая (!) модель детали в **Графической области**, в **Панели параметров** переключить параметр **Способ размещения** на **По сопряжениям**. Появится окно предпросмотра добавляемой детали.		
11	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Соосность**. Последовательно указать цилиндрические поверхности отверстий (1) деталей **Корпус** и **Стенка**. Подтвердить создание сопряжения.		
12	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Совпадение**. Последовательно указать плоские поверхности/грани (1) деталей **Корпус** и **Стенка**. Подтвердить создание сопряжения.		
	*Для создания некоторых сопряжений может понадобится разворот или перемещение компонентов. С окном предпросмотра это удобно, так как перемещение (СКМ) и вращение (ПКМ) в нем, добавляемой детали, осуществляются независимо от **Графической области** и соседние детали не мешают выбору поверхностей/граней.*		

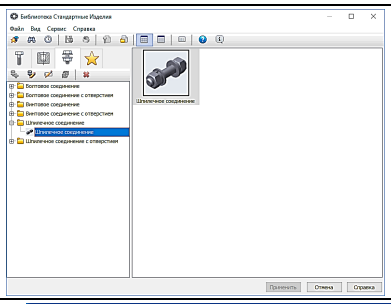
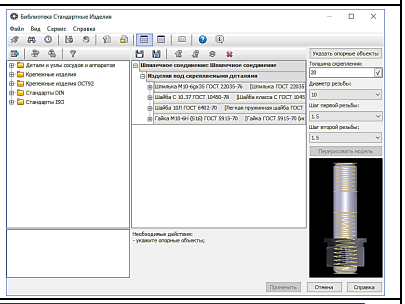
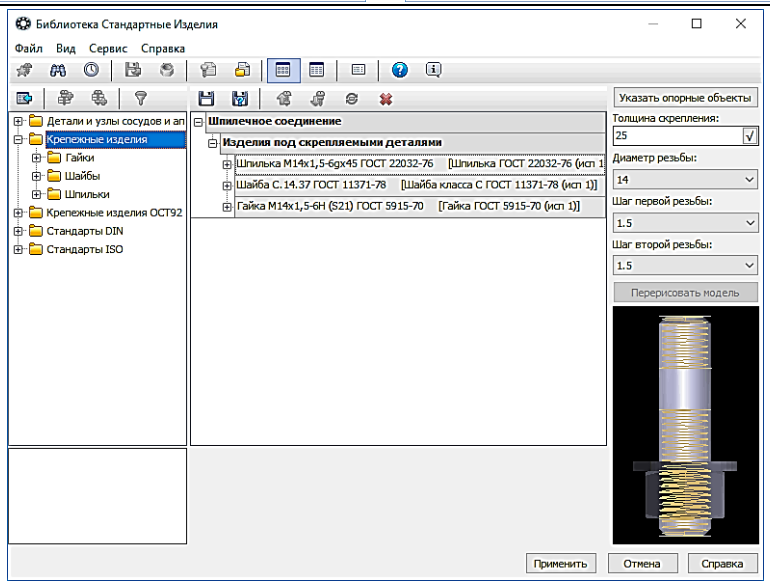
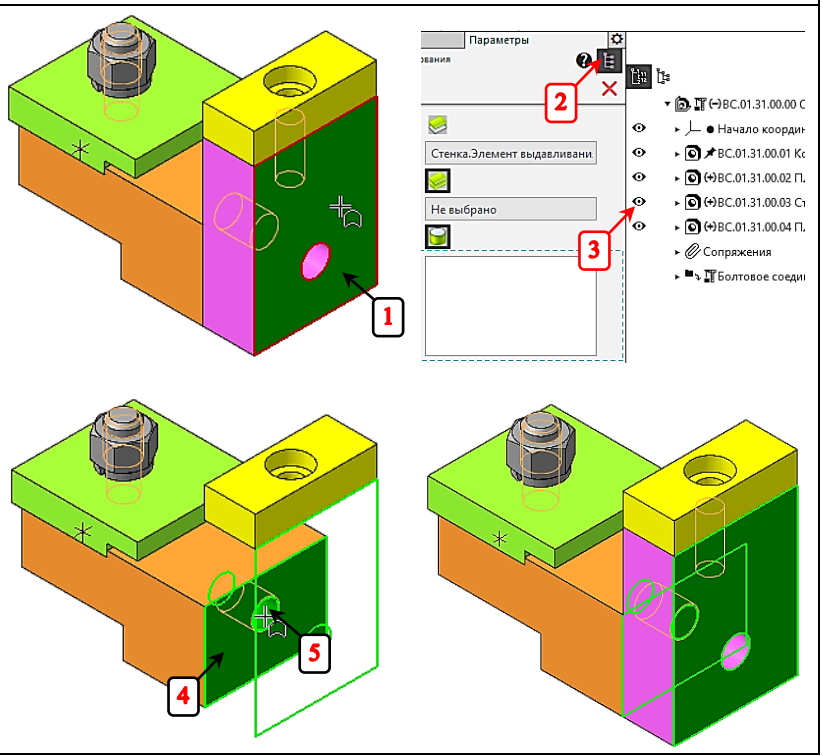
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
13	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Параллельность**. Последовательно указать плоские поверхности/грани (1) деталей **Корпус** и **Стенка**. Подтвердить создание сопряжения. Подтвердить добавление модели.		
14	Активировать команду **Добавить компонент из файла…**. В окне диалога открытия файла выбрать **«ВС.01.31.00.04 – Пластина»**. Открыть файл. Не размещая (!) модель детали в **Графической области**, в **Панели параметров** переключить параметр **Способ размещения** на **По сопряжениям**. Появится окно предпросмотра добавляемой детали.		
15	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Соосность**. Последовательно указать цилиндрические поверхности соответствующих отверстий (1) деталей **Стенка** и **Пластина**. Подтвердить создание сопряжения.		
16	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Совпадение**. Последовательно указать плоские поверхности/грани (1) деталей **Стенка** и **Пластина** (снизу). Подтвердить создание сопряжения.		
17	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Параллельность**. Последовательно указать плоские поверхности/грани (1) деталей **Стенка** и **Пластина**. Подтвердить создание сопряжения. Подтвердить добавление модели.		
	*Последовательность создания сопряжений может быть любой – главное, чтобы они не противоречили друг другу и не были избыточными. Обычно для взаимного определения положения двух деталей достаточно трех сопряжений. Также, при размещении модели детали в сборке, в режиме **По сопряжениям**, действия при выполнении команды сопряжения можно реализовать в обратном порядке – сначала выбрать нужные поверхности/грани, а затем активировать пиктограмму необходимого режима сопряжения. При это будет происходить автоматическое создание сопряжения и не потребуется подтверждение его создания.*		

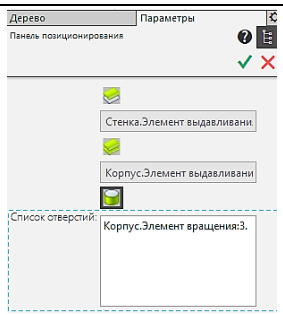
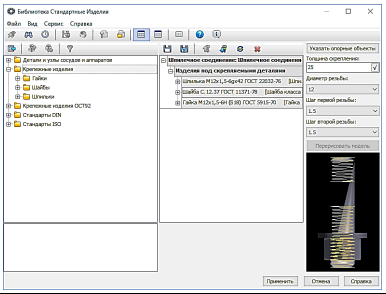
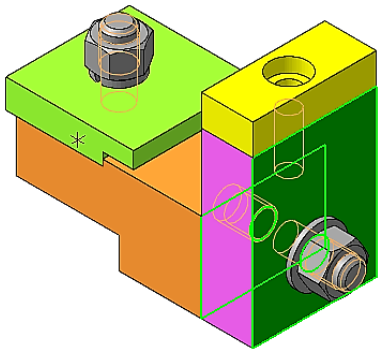
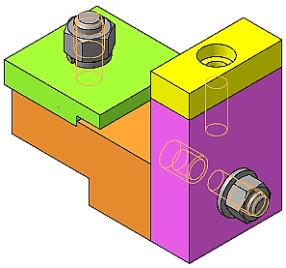
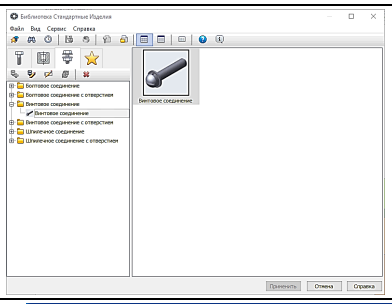
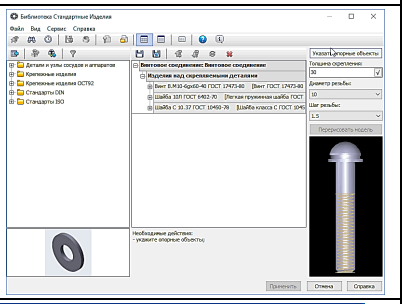
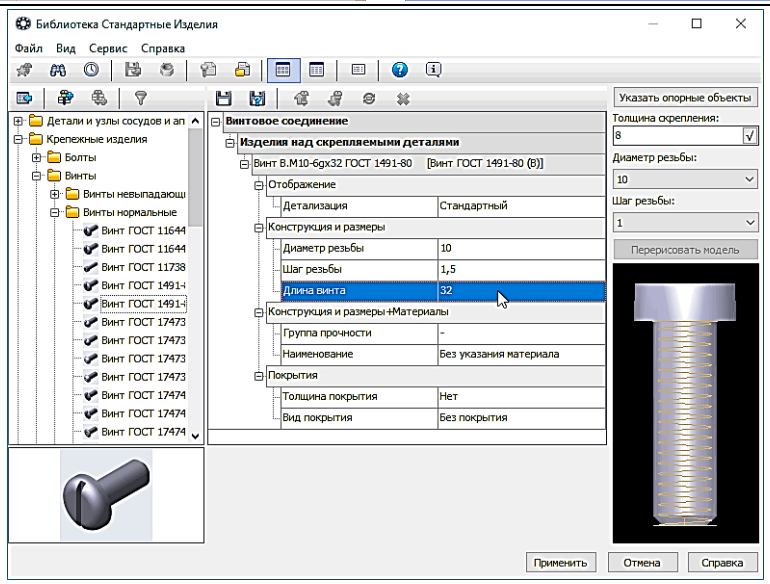
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
18	*Для самопроверки: **в Дереве сборки** первая деталь – зафиксирована (пиктограмма кнопки), остальные детали – полностью определены (знак «+»), т.е. на каждую пару деталей имеется по 3 сопряжения.*		
19	Выполнить промежуточное сохранение документа сборки, в одну папку с документами деталей.		

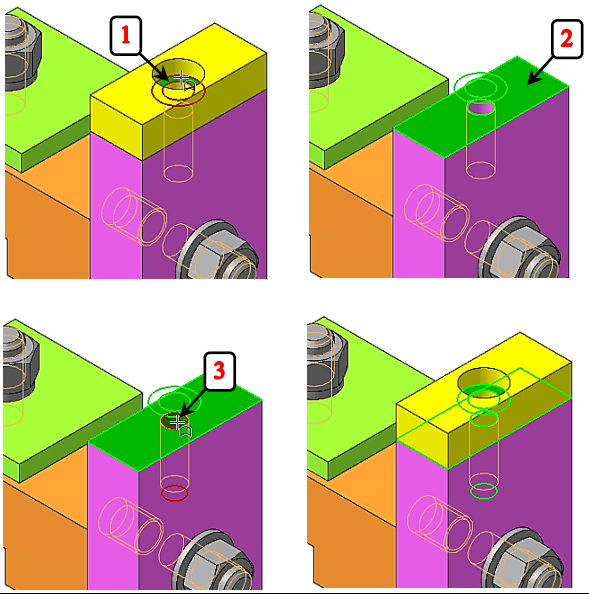
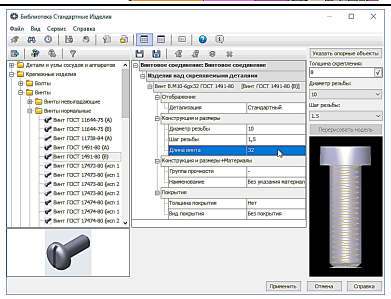
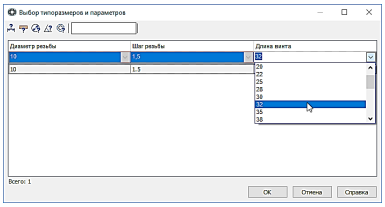
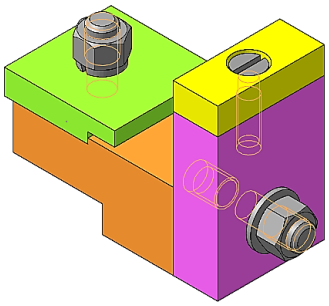
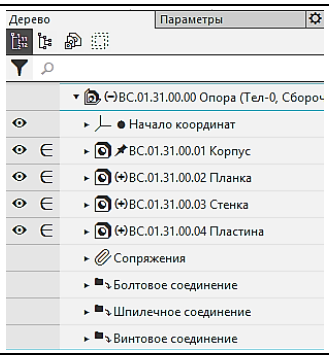
2. Добавление в сборочную единицу стандартных крепежных изделий

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
1	В **Списке наборов инструментальных панелей** выбрать инструментальную панель **Стандартные изделия**. На инструментальной панели **Стандартные изделия** активировать команда **Вставить элемент.** В открывшемся окне **Библиотека стандартные изделия** выбрать вкладку **Крепежные соединения** и по дереву каталога перейти к разделу: Болтовое соединение – **Болтовое соединение.** Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ.		 
	*Открывшееся дополнительное диалоговое окно **Библиотека Стандартные Изделия** представляет собой мастер по созданию пакета из стандартных крепежных элементов. Необходимо проверить наличие в списке (среднее окно) тех крепежных деталей, которые требуются по заданию. При отсутствии каких-либо необходимых деталей их можно добавить из дерева каталога (окно слева) или заменить уже имеющиеся, из того же дерева. В данном случае, при необходимости замены, потребуется подкаталог – **Крепежные изделия**. Для графического отображения крепежного пакета из выбираемых деталей нажать кнопку **Показать модель** (правое окно). После внесения изменений в крепежный пакет данная кнопка будет переименована в **Перерисовать модель** – для обновления изображения крепежного пакета до текущего состояния.*		
2	В дереве каталога последовательно перейти к разделам и активировать их двойным щелчком ЛКМ: 1. Крепежные изделия – Болты – Болты с шестигранной головкой – **Болт ГОСТ 7798-70 (исп 1)**. 2. Крепежные изделия – Шайбы – Шайбы стопорные – **Нормальная пружинная шайба ГОСТ 6402-70 (исп 1)**. 3. Крепежные изделия – Гайки – Гайки шестигранные – **Гайка ГОСТ 5915-70 (исп 1)**. Удалить лишние строки из списка крепежного пакета (отсутствующие в задании). Выбрать лишний элемент в списке и выполнить команду **Удалить**.		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
	При необходимости перемещения элементов в пределах списка – выбрать элемент и активировать команды **Переместить вверх** или **Переместить вниз**.		
⚠	*Для правильного выполнения операций вставки библиотечных элементов важно выполнение определенной последовательности действий - заключающихся в логически последовательном выборе начальных и конечных граничных условий (в виде граней, кромок, точек и т. д.). При неправильной последовательности выбора получится, соответственно, неправильный результат расчета системой крепежного пакета.*		
⚠	*Вставка крепежного пакета, начинается с определения начала, т.е. верхней границы соединения деталей. Например, для болта верх там, где у него находится шляпка, соответственно начальной гранью будет считаться та к которой прилегает шляпка болта.* *Иногда бывает необходимо развернуть модель чтобы указать поверхность/грань детали, определяемую как верхняя или нижняя граница соединения. Имея нижнюю и верхнюю границы соединяемых деталей – программа определяет толщину соединения и рассчитывает необходимую длину крепежного элемента.* *Также, для определения программой необходимого диаметра стержня крепежного элемента, требуется указать входное отверстие для элемента – в зависимости от типа отверстия (сквозное/глухое, гладкое/резьбовое) будет определен номинальный диаметр и длина резьбы.*		
3	Нажать кнопку **Указать опорные объекты**. Указать как начальную поверхность грань (1) детали **Корпус.** Указать как конечную поверхность грань (2) детали **Планка.** Указать цилиндрическую поверхность (3) одного из отверстий (или в детали **Корпус** или в детали **Планка**).		
4	*Для самопроверки: Отображение результатов действий в **Панели параметров** команды должно соответствовать изображению.*		
5	Подтвердить вставку крепежного пакета. В открывшемся окне **Библиотека стандартные изделия** проверить рассчитанные программой параметры крепежного пакета: **Толщина скрепления**, **Диаметр резьбы**, **Шаг резьбы**. Нажать кнопку **Применить.**	✓	
⚠	*При появлении в окне библиотеки сообщения об ошибке*  *- прочитать сообщение и внести исправления согласно рекомендации. Чаще всего причина в несоответствии шага резьбы выбранному номинальному диаметру резьбы – устраняется выбором из списка соответствующего шага резьбы.*		
6	Деактивировать команду **Вставить элемент.**	✗	

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
7	В открывшемся окне **Библиотека стандартные изделия,** во вкладке **Крепежные соединения**, по дереву каталога перейти к разделу: Шпилечное соединение **– Шпилечное соединение.** Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ.		 
8	В дереве каталога последовательно перейти к разделам и активировать их двойным щелчком ЛКМ: 1. Крепежные изделия – Шпильки – Шпильки с ввинчиваемым концом – **Шпилька ГОСТ 22032-76 (исп 1)**. 2. Крепежные изделия – Шайбы – **Шайба класса С ГОСТ 11371-78 (исп 1)**. 3. Крепежные изделия – Гайки – Гайки шестигранные – **Гайка ГОСТ 5915-70 (исп 1)**. Удалить лишние строки из списка крепежного пакета. При необходимости перемещения элементов в пределах списка – выбрать элемент и активировать команды **Переместить вверх** или **Переместить вниз**. Нажать кнопку **Указать опорные объекты**.	  	
9	Указать как начальную поверхность грань (1) детали **Стенка.** Активировать режим **Дерево в графической области** (2). Переключить режим видимости детали **Стенка** из **Видимый** (3) в **Невидимый**. Указать как конечную поверхность грань (4) детали **Корпус**. Указать цилиндрическую поверхность (5) резьбового отверстия детали **Корпус**. Переключить режим видимости детали **Стенка** в **Видимый**.	  	

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
10	*Для самопроверки: Отображение результатов действий в **Панели параметров** команды должно соответствовать изображению.*		
11	Подтвердить вставку крепежного пакета. В открывшемся окне **Библиотека стандартные изделия** проверить рассчитанные программой параметры крепежного пакета: **Толщина скрепления**, **Диаметр резьбы**, **Шаг первой резьбы, Шаг второй резьбы**. Нажать кнопку **Применить.**		 
12	Деактивировать команду **Вставить элемент.**		
13	В открывшемся окне **Библиотека стандартные изделия**, во вкладке **Крепежные соединения**, по дереву каталога перейти к разделу: Винтовое соединение – **Винтовое соединение.** Активировать выбранный раздел двойным щелчком ЛКМ.		 
14	В дереве каталога последовательно перейти к разделу и активировать его двойным щелчком ЛКМ: Крепежные изделия – Винты – Винты нормальные – **Винт ГОСТ 1491-80 (В)**. Удалить лишние строки из списка крепежного пакета. Нажать кнопку **Указать опорные объекты**.		
15	*Если в крепежном пакете присутствует только один элемент, то вместо вставки пакета можно воспользоваться функцией вставки элементов по одному – во вкладке **Стандартные изделия**, **Библиотеки стандартные изделия**, выбрать соответствующий раздел. При этом, процесс выбора начальных и конечных поверхностей/граней и отверстий аналогичен процессу при вставке пакета.*		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
16	Указать как начальную поверхность грань (1) детали **Пластина.** Переключить режим видимости детали **Пластина** в **Невидимый**. Указать как конечную поверхность грань (2) детали **Стенка**. Указать цилиндрическую поверхность (3) резьбового отверстия в детали **Стенка**. Переключить режим видимости детали **Пластина** в **Видимый**.	 	
17	Подтвердить вставку крепежного пакета. В открывшемся окне **Библиотека стандартные изделия** проверить рассчитанные программой параметры крепежного пакета: **Толщина скрепления**, **Диаметр резьбы**, **Шаг резьбы** и **Длина винта**. При необходимости изменить значения, например, длину винта выбрать – **32**. Нажать кнопку **Применить.**		 
18	Деактивировать команду **Вставить элемент.** В окне **Библиотека стандартные изделия** нажать кнопку **Отмена.**		
19	*Для самопроверки: Отображение результатов действий **в Графической области** и в **Дереве сборки** должны соответствовать изображению.*		 
20	Сохранить файл документа.		
	*Перенести все файлы, одной папкой, на личный накопитель USB-flash. Все файлы (5шт.) понадобятся для выполнения следующей лабораторной работы.*		